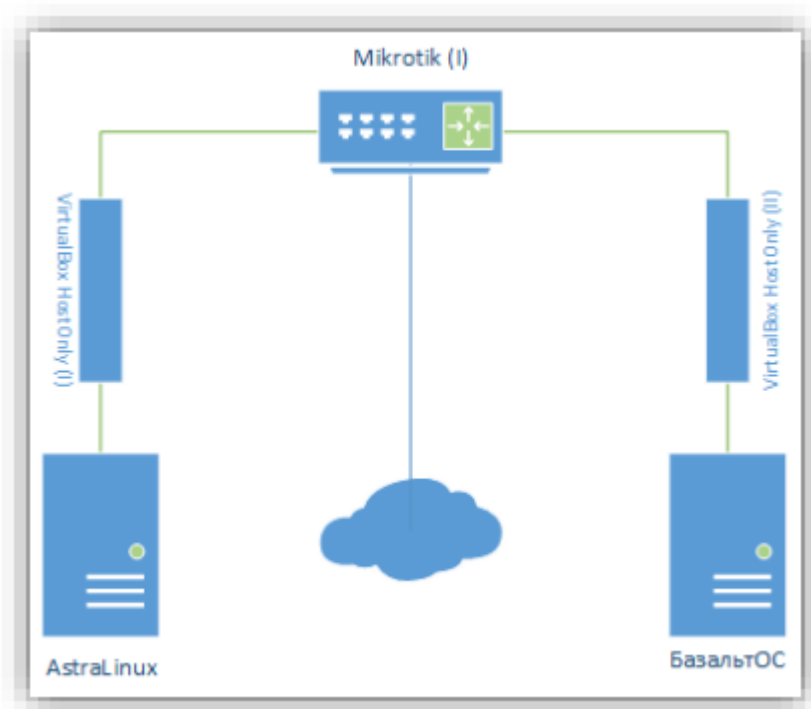


Отчёт о проделанной работе

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10 «Фильтрация пакетов и трансляция сетевых адресов»

1. Соберите конфигурацию сети, представленной на рисунке 1. Коммутаторы на рисунке – это виртуальные коммутатор VirtualBox, работающие в режиме Host-only network, облако интернет – подключение VirtualBox типа NAT.



Астра:

Сеть

Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Виртуальный адаптер, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')

Базальт:

Сеть

Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Виртуальный адаптер, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2')

Микротик:

Сеть

Адаптер 1: PCnet-FAST III (Виртуальный адаптер, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')

Адаптер 2: PCnet-FAST III (Виртуальный адаптер, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2')

Адаптер 3: PCnet-FAST III (Сеть NAT, 'NatNetwork')

2. Сконфигурируйте маршрутизатор mikrotik следующим образом: на интерфейсе, подключенный в режиме NAT должен быть настроен DHCP-клиент; на двух других интерфейсах должны быть настроены DHCP-сервера. Для выполнения практического задания Вам выделен диапазон IPv4 адресов: 10.10.N.0/24, где N – это Ваш порядковый номер в журнале преподавателя. В настройках DHCP серверов должна передаваться опция «маршрут по умолчанию».

Микротик:

```
[admin@MikroTik] > ip address remove 1
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.10.15.2/25 interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.10.15.130/25 interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client add interface=ether3
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE  USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0 ether1      yes           yes              searching...
1 ether3      yes           yes              bound       10.0.2.4/24
```

Пулы:

```
admin@MikroTik] > ip pool add name=pool1 ranges=10.10.15.3-10.10.15.125
admin@MikroTik] > ip pool add name=pool2 ranges=10.10.15.131-10.10.15.253
admin@MikroTik] > ip pool print
Columns: NAME, RANGES
# NAME      RANGES
0 pool1     10.10.15.3-10.10.15.125
1 pool2     10.10.15.131-10.10.15.253
admin@MikroTik] >
```

СЕРВЕРЫ:

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server add name=dhcp1 interface=ether1 address-pool=pool1 disabled=no
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server add name=dhcp2 interface=ether2 address-pool=pool2 disabled=no
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Columns: NAME, INTERFACE, ADDRESS-POOL, LEASE-TIME
# NAME      INTERFACE  ADDRESS-POOL  LEASE-TIME
0 dhcp1     ether1     pool1         30m
1 dhcp2     ether2     pool2         30m
[admin@MikroTik] >
```

dhcp-server network:

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network add address=10.10.15.0/25 gateway=10.10.15.2
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network add address=10.10.15.128/25 gateway=10.10.15.130
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Columns: ADDRESS, GATEWAY
# ADDRESS      GATEWAY
0 10.10.15.0/25 10.10.15.2
1 10.10.15.128/25 10.10.15.130
[admin@MikroTik] >
```

Астра:

`nano /etc/network/interfaces.d/eth0`

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fa
0
    link/ether 08:00:27:d9:71:63 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.15.125/25 brd 10.10.15.127 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:7163/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@astra:~# _
```

Базальт:

```
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cod
0
    link/ether 08:00:27:b8:a8:75 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.15.253/25 brd 10.10.15.255 scope global dynamic nop
        valid_lft 1791sec preferred_lft 1566sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb8:a875/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@vbox ~]#
```

3. На узлах astralinux и БазальтОС задайте соответствующие сетевые имена.

Сетевое имя Астра: astra

Сетевое имя БазальтОС: basalt

nano /etc/hosts:

```
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    astra

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
10.10.15.253 basalt
```

vi /etc/hosts:

```
::1         localhost6.localdomain localhost6
10.10.15.125 astra
```

#Можно пинговать по имени:

```
root@astra:~# ping basalt
PING basalt (10.10.15.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from basalt (10.10.15.253): icmp_seq=1 ttl=63 time=4.73 ms
64 bytes from basalt (10.10.15.253): icmp_seq=2 ttl=63 time=3.87 ms
64 bytes from basalt (10.10.15.253): icmp_seq=3 ttl=63 time=4.85 ms
64 bytes from basalt (10.10.15.253): icmp_seq=4 ttl=63 time=4.48 ms
^C
--- basalt ping statistics ---
```

```
[root@vbox ~]# ping astra
PING astra (10.10.15.125) 56(84) bytes of data.
64 bytes from astra (10.10.15.125): icmp_seq=1 ttl=63 time=4.39 ms
64 bytes from astra (10.10.15.125): icmp_seq=2 ttl=63 time=4.38 ms
64 bytes from astra (10.10.15.125): icmp_seq=3 ttl=63 time=3.01 ms
64 bytes from astra (10.10.15.125): icmp_seq=4 ttl=63 time=5.11 ms
^C
--- astra ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.011/4.222/5.113/0.760 ms
[root@vbox ~]#
```

4. На узлах Astralinux и БазальтОС установите пакеты curl и nginx-light. Измените содержимое файла, отдаваемого по умолчанию по протоколу HTTP так, чтобы в нем содержалось имя соответствующего узла. Последовательно на узле astralinux и БазальтОС используя утилиту curl запросите файлы по умолчанию с узлов astralinux и БазальтОС. Затем последовательно с каждого узла astralinux и БазальтОС получите доступ по ssh на узлы astralinux и БазальтОС

Микротик:

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade
[admin@MikroTik] >
```

#выдан доступ в интернет астре и базальту

Астра:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo
```

```
apt install curl nginx-light
```

Изменяем содержимое веб-страниц:

```
sudo nano /var/www/html/index.nginx-debian.htm
```

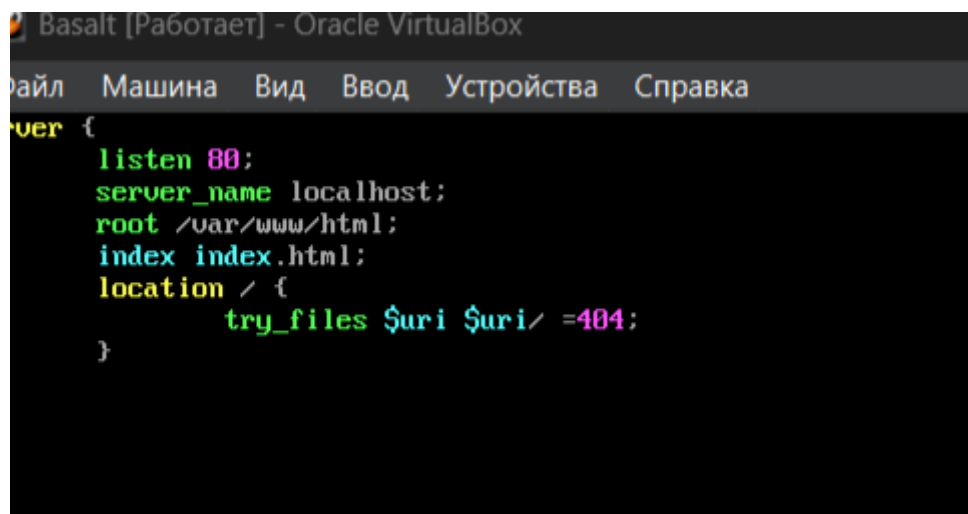
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Astralinux</title>
<style>
    body {
        width: 35em;
        margin: 0 auto;
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
    }
</style>
</head>
<body>
<h1>Astralinux</h1>
</body>
</html>
```

Базальт:

sudo apt-get update sudo

apt-get install -y curl nginx

vim /etc/nginx/sites-enabled.d/default.conf



```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    root /var/www/html;
    index index.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

```
root@astra:~# curl basalt
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>BasaltOS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>BasaltOS</h1>
  </body>
</html>
root@astra:~#
```

```
"/var/www/html/index.html" 9L, 112B записано
[root@vbox ~]# curl astra
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Astralinux</title>
<style>
  body {
    width: 35em;
    margin: 0 auto;
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body>
<h1>Astralinux</h1>
</body>
</html>

[root@vbox ~]#
```

```
root@astra:~# ssh user@10.10.15.253
The authenticity of host '10.10.15.253 (10.10.15.253)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:0ux/b5cInpDjLt4ic17BG5eLwimguTcgGBMGpC1Ux80.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': yes
Warning: Permanently added '10.10.15.253' (ECDSA) to the list of known hosts.
user@10.10.15.253's password: _
```

```
[root@vbox ~]# ssh user@10.10.15.125
The authenticity of host '10.10.15.125 (10.10.15.125)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:i/IrFCh5w/qBKU96EkGQ3MmyNhnxe2JyTj40v1tQv0.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.10.15.125' (ED25519) to the list of known hosts.
user@10.10.15.125's password:
```

5. На маршрутизаторе mikrotik настройте правила фильтрации таким образом, чтобы с узла astralinux было запрещён доступ до узла БазальтОС по протоколу http, а с узла БазальтОС был запрещен доступ до узла astralinux по протоколу ssh.

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.15.125 dst-address=10.10.15.253
protocol=tcp dstport=80 action=drop
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.15.253 dst-address=10.10.15.125
protocol=tcp dstport=22 action=drop
```

```
[admin@MikroTik] > ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=forward action=drop protocol=tcp src-address=10.10.15.125
  dst-address=10.10.15.253 dst-port=80

1 chain=forward action=drop protocol=tcp src-address=10.10.15.253
  dst-address=10.10.15.125 dst-port=22
[admin@MikroTik] >
```

6. Измените настройки фильтрации на маршрутизаторе mikrotik так, чтобы с узла astralinux был доступ до узла БазальтОС только по протоколу http.

Удаляем прошлые настройки фильтров и добавляем новые:

```
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=accept
```

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.15.125 dst-address=10.10.15.253
protocol=tcp dstport=80 action=accept
```

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.15.125 dst-address=10.10.15.253
action=drop
```

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=forward action=accept connection-state=established,related

1 chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=10.10.15.125
  dst-address=10.10.15.253 dst-port=80

2 chain=forward action=drop src-address=10.10.15.125
  dst-address=10.10.15.253
[admin@MikroTik] > _
```

теперь у астры доступ только по http:

```
root@astra:~# curl basalt
^C
^C
root@astra:~# curl basalt
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>BasaltOS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>BasaltOS</h1>
  </body>
</html>
root@astra:~# ssh user@basalt
^C
root@astra:~# ping basalt
PING basalt (10.10.15.253) 56(84) bytes of data.
```

7. Удалите все настройки фильтрации и трансляции адресов.

```
admin@MikroTik > /ip firewall filter print
lags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=forward action=accept connection-state=established,related

1 chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=10.10.15.125
  dst-address=10.10.15.253 dst-port=80

2 chain=forward action=drop src-address=10.10.15.125
  dst-address=10.10.15.253
admin@MikroTik > /ip firewall filter remove 0
admin@MikroTik > /ip firewall filter remove 1
admin@MikroTik > /ip firewall filter remove 2
admin@MikroTik > /ip firewall filter print
lags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
admin@MikroTik >
```

8. Убедитесь, что с узла astalinux имеется доступ до узла БазальтОС по протоколу http.

Удалите на узле БазальтОС путь «по умолчанию».

```
ot@astra:~# curl basalt
DOCTYPE html>
html>
  <head>
    <title>BasaltOS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>BasaltOS</h1>
  </body>
html>
ot@astra:~# _
```

Удаляем путь по умолчанию:

```
root@vbox ~]# ip route show
default via 10.10.15.130 dev enp0s3 proto dhcp src 10.10.15.253 metric 1002
10.10.15.128/25 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.10.15.253 metric 1002
root@vbox ~]# ip route del default
root@vbox ~]# ip route show
10.10.15.128/25 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.10.15.253 metric 1002
root@vbox ~]# _
```

Теперь астра не имеет доступа по http

9. Настройте правила трансляции адресов таким образом, чтобы весь трафик, уходящий с узла mikrotik-01 в сеть, где располагается БазальтОС имел адрес отправителя mikrotik-01.

Убедитесь, что появился доступ с узла astralinux до узла БазальтОС по протоколу http

```
lags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action
=masquerade
[admin@MikroTik] >
```


Теперь астра имеет доступ по http

```
root@astra:~# curl basalt
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>BasaltOS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>BasaltOS</h1>
  </body>
</html>
root@astra:~#
```

10. Настройте правила трансляции адресов таким образом, чтобы при соединении к маршрутизатору mikrotik по протоколу tcp с портом назначения 9922 трафик перенаправлялся на узел astralinux на порт ssh.

```
masquerade
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=9922
action=dst-nat to-addresses=10.10.15.125 to-ports=22
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether3
 1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether2
 2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.10.15.125 to-ports=22
  protocol=tcp dst-port=9922
[admin@MikroTik] > _
```

Теперь при подключении по ssh на адрес микротика по 9922 порту, будем подключаться к астре:

```
user@astra: ~
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3775]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\VikaP>ssh user@10.10.15.130 -p 9922
The authenticity of host '[10.10.15.130]:9922 ([10.10.15.130]:9922)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:i/IlrFCh5w/qBKV96EkGQ3MmyNhnxeZJyTj40v1tQv0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[10.10.15.130]:9922' (ED25519) to the list of known hosts.
user@10.10.15.130's password:
user@astra:~$
```

11. На узле mikrotik настройте правила трансляции адресов таким образом, чтобы узел astralinux получил возможность выхода в сеть интернет (проверяем пингом до 8.8.8.8). Измените конфигурацию сети таким образом, чтобы БазальтОС также получил доступ в сеть Интернет (сделано в шаге 4)

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether3 action
=masquerade
[admin@MikroTik] >
```

```
root@astra:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=105 time=60.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=105 time=58.3 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.318/59.568/60.819/1.274 ms
root@astra:~# _
```

```
(root@vbox ~) # ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=105 time=59.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=105 time=58.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=105 time=59.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=105 time=59.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=105 time=65.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.523/60.490/65.535/2.557 ms
(root@vbox ~) #
```